

pE-4000

灵活的荧光显微镜照明光源



4 通道
16 种波长可选

CoolLED
更好地控制



灵活的荧光显微镜照明

细胞活性强

- 通过控制功能实现最佳照明，有效延长细胞的荧光寿命
- 降低光漂白和细胞毒性
- 微秒切换
- 可变脉冲周期开/关

“当你只能控制‘白’光的强度（而不是单个通道）时，光漂白可能性很高。使用pE-4000，我们可以控制单独的激发通道。优化激发强度，大大减少在实验中光漂白和光毒性”

Dr. Yan Gu,
萨塞克斯大学

“我们能够为用户提供100多个小时的不间断活细胞实验，而不用担心亮度波动，灯泡寿命，房间温度等。此外，用户报道他们在原核和真核研究领域的样品中漂白和光毒性显著降低”

Dr. Jens Eriksson,
奥斯陆大学医院

兼容性

- 适用于所有主要研究和临床显微镜
- 配备液体光导管或光纤
- 提供激发光滤片支架
- 提供通用准直镜



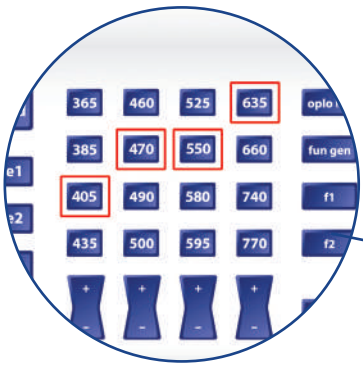
pE-通用准直镜



可拆卸内置滤光片支架

多重波长可选

从16个安装的LED（365nm-770nm）中选择256种波长组合
为控制盒上的4个通道中的每个通道选择4个波长中的1个
独特的波长分组概念
优化波长适合您的实验
用于细胞反应的最佳光遗传学控制的特定波长



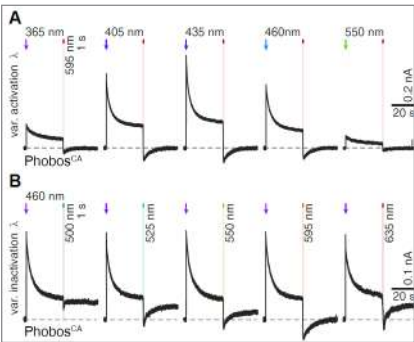
由pE-4000在上面所示的匹配波长激发DAPI / FITC / TRITC / Cy5的四通滤光片

pE-4000允许在同一样品上进行不同波长的多次实验，如此处所示。

(A) 表达PhobosCA的CA1细胞的代表性光电流痕迹以不同的激活波长诱发并且用595nm关闭。

(B) 用460nm光诱发同一细胞中的光电流痕迹，并用指定的波长（10mW / mm²）关闭。

Wietek J (2017) 阴离子传导通道视紫红质具有调谐光谱和改进的动力学，用于行为的光遗传操作。科学报告第7卷，编号：14957 (2017) doi: 10.1038 / s41598-017-14330-y



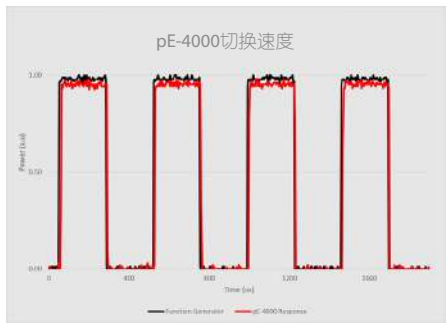
Pod功能：
预设，白光和强度控制



pE-4000扩展盒

可控性

- 高级集成到主要显微镜软件平台
- 保存波长组合并返回设置
- USB接口
- 高速TTL触发
- 模拟控制 - 动态强度正弦控制选项
- 白光控制
- 扩展盒
- 单独通道强度控制
- 预先确定的强度保存选项



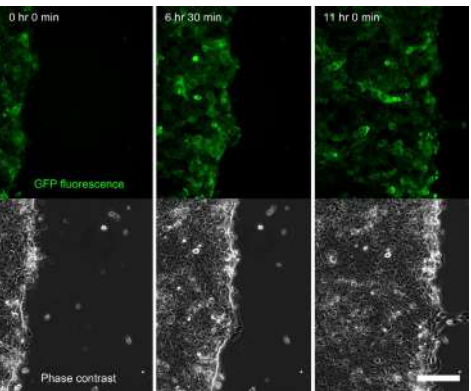
可持续使用

能量消耗	
待机（LED关闭）	最大7W
单波长	最大25W
双波长	最大44W
三波长	最大53W
四波长	最大60W

- 最低功耗 - 其他LED技术为120W到350W
- > 25000小时的运作
- 高度稳定，可重复的屡获殊荣的单芯片LED技术
- 市场领先的能源效率

高亮度

- 高信噪比，可提供更清晰的图像和数据



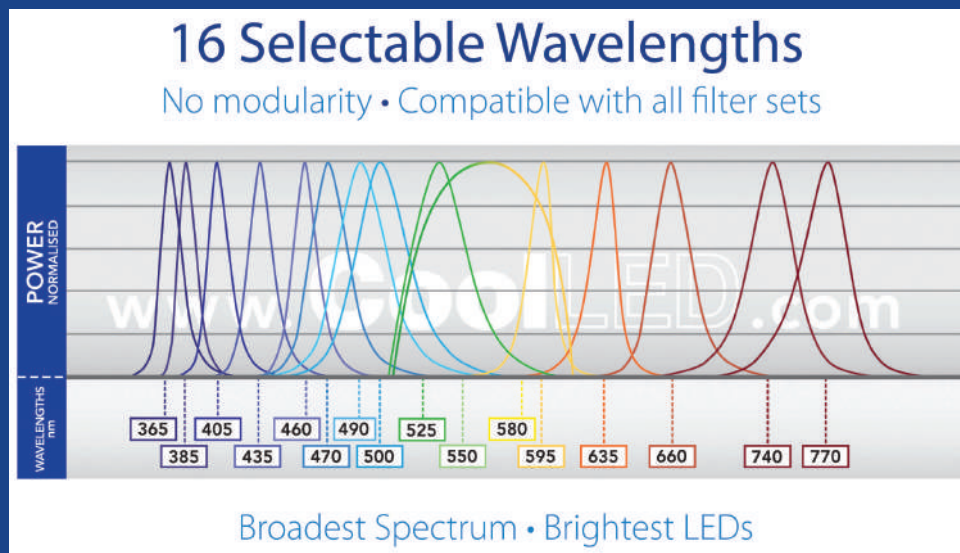
“即使在使用低倍物镜时，也能获得清晰明亮的荧光图像，具有很强的信噪比”

Graham Wright,
新加坡 STAR生物医学研究所

在活细胞成像生长测定期间迁移的融合的角质形成细胞片的时间序列，在配备有CoolLED pE-4000照明系统的Olympus IX-83显微镜上获得（图4）

可靠性

- 通过经验和QA质量控制确保产品质量
- 注册后提供3年保修
- 第一年保修，提供免费更换



规格

pE-4000 光源

系统:	具有完整波长的光源, 手动控制盒和电源
光传输:	单液体光导或光纤选项
准直光学系统:	pE-Universal准直器, 用于液体光源 光导管。需要显微镜适配器
LED波长:	LED波长分为4个通道 每个通道都有独立控制权

控制和界面

双功能遥控手动控制盒, 适用于白色/简单模式或高级模式
通过USB实现独立开/关和每个通道的强度控制。触发速度<1ms
通过4个TTL输入, 实现每个通道的独立开/关控制。触发速度<20us
通过单个TTL进行手动或软件选择通道的开/关控制
通过4个模拟输入0-10V, 0-300kHz, 用于动态控制来自外部模拟信号的强度
每个通道有4个TTL输出 - 任何通道的高电平有效1 TTL输出 - 高电平有效

可编程的

4个TTL输出, 用于外围设备的开/关控制 (传输的照明器, 阶段等)
4个模拟输出, 用于外围设备的强度控制 (可编程为镜像LED强度, 用于通道控制) 0-10V满量程。
功能

通过控制盒编程的每个通道的内部生成的正弦, 脉冲和斜坡。连接: USB (B型) 用于PC连接。所有其他TTL和模拟输入/输出通过25路'D型'母连接器 (可选的后安装pE扩展盒可用于BNC连接)。

成像

订购

pE-400-LSys ZZ:

pE-4000光源带手动控制盒, 和用于液体光导管的电源

pE-400-FSys-ZZ:

pE-4000光源带手动控制盒 和光纤输送电源

pE-400EB25D:

后部安装pE-扩展盒, 适用于25路 D型到BNC连接

PE-4000-EFH -4-

激发光过滤器支架 (4)

PE-194:

1m长, 3mm直径的液体光导管

PE-808:

3m长, 3mm直径的液体光导管

pE-10400:

通用准直器, 用于单个液体光导, 需要显微镜适配器

CoolLED提供一系列光纤。见附件 (<http://www.coolled.com/product-detail/accessories/>)

要指定显微镜代码 (YYY), 请参阅适配器 (<http://www.coolled.com/product-detail/adaptors-new>)

指定电力电缆 (ZZ): 10=澳大利亚, 20=欧洲, 30=英国, 40=美国

保证:

系统保修: 36个月
LED保修期: 36个月

功率

电源要求: 110-240V交流50 / 60Hz, 2.5A
能量消耗: 可持续

外形尺寸

pE-4000光源: 150mm (宽) x 220mm (长) x 260mm (高) 重量3.5KG
pE-4000控制盒: 154mm (宽) x 135mm (长) x 40mm (高) 重量0.95kg
pE-4000电源: 164mm (宽) x 64mm (长) x 35mm (高) 重量0.58kg
pE-扩展盒: 151mm (宽) x 18mm (长) x 95mm (高) 重量0.34千克

环境与安全

无汞和无激光
高效节能
使用寿命长 (25,000小时)
无需灯泡更换
降低眼睛受损的风险
运行低噪音
没有特殊的处理规定或问题

有关CoolLED产品如何为您提供帮助的更多信息, 请立即联系我们:

CoolLED
Simply Better Control



www.CoolLED.com